Hidrolab	Matríz de Alistamiento de Material y Preservación de Muestras	Código: F-TEC-193 Versión: 09 Fecha: 2024-06-05

ALISTAMIENTO DE MATERIAL ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS

REQUISITOS ESPECIALES (NO APLICA PARA TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR EL CLIENTE)	GRUPO	PARÁMETRO	TIPO DE RECIPIENTE	CANTIDAD DE MUESTRA REQUERIDA POR PARAMETRO	CANTIDAD DE MUESTRA REQUERIDA POR GRUPO	TIPO DE TOMA DE MUESTRA	PRESERVACIÓN - REFRIGERACIÓN DE LA MUESTRA	TIEMPO DE ALMACENAMIENTO MÁXIMO	
								Recomendado	Regulatorio
Para los controles de calidad analítico se deben colectar 3 frascos adicionales (3 recipientes adicionales a la muestra): - Muestra duplicada - Muestra adicionada - Duplicado del adicionado	**Aceites y Grasas Hidrocarburos**	Aceites y Grasas	Vidrio boca ancha con tapa de teflón o con papel aluminio en el interior de la tapa	1 Litro (Dejar espacio de cabeza. Garantizar la colecta de 1 Litro de muestra)	1 Litro para todos los parámetros del grupo (Dejar espacio de cabeza. Garantizar la colecta de 1 Litro de muestra)	Puntual (Simple)	Adicionar 1 mL H2SO4 (Ácido sulfúrico) a pH<2 Refrigeración ≤ 6°C	28 días	28 días
		Hidrocarburos				Puntual (Simple)	Adicionar 1 mL ácido sulfúrico (H2SO4) a pH<2 Refrigeración ≤ 6°C	28 días	28 días
	Alcalinidad	- Alcalinidad - Acidez - Carbonatos, Bicarbonatos e Hidroxidos	Plástico/Vidrio	250 mL (Sin espacio de cabeza)	N/A	Puntual (Simple)	Refrigeración ≤ 6°C	24 horas	14 días
	Compuestos de carbonilo	Formaldehído	Vidrio ámbar / Plástico	500 mL	N/A	Puntual (Simple) / Compuesto	Refrigeración 4°C - 6°C	3 días hasta la extracción 3 días después de la extracción	
Para los controles de calidad analítico se deben colectar 3 frascos adicionales (3 recipientes adicionales a la muestra): -Muestra duplicada -Muestra adicionada -Duplicado del adicionado	**Cromatografía**	*Bifenil Policlorados (*PCB's)	Vidrio ámbar con gorro de papel aluminio	1 Litro	N/A	Puntual (Simple)	Refrigeración ≤ 6°C	7 días	14 días
		BTEX [Benceno, Etilbenceno, Tolueno, m+p-Xileno, o-Xileno, Xileno Total]	Vidrio ámbar	100 mL (No dejar espacio de cabeza ni burbujas de aire)	N/A	Puntual (Simple)	Para muestras cloradas adicionar NaHSO4 (Bisulfato de sodio) Adicionar 0,4 mL HCL (Ácido Clorhídrico) a pH<2 Refrigeración ≤ 6°C	7 días	14 días
		*Carbamatos	Vidrio ámbar	1 Litro	N/A	Puntual (Simple)	Refrigeración ≤ 6°C	7 días	
		*Compuestos Orgánicos Volátiles (*VOCs)	Viales vidrio /Vidrio ámbar	40 mL (No dejar espacio de cabeza ni burbujas de aire)	N/A	Puntual (Simple)	Adicionar 0,4 mL HCl (Ácido Clorhídrico) 6N a pH<2 Refrigeración ≤ 4°C	7 días	14 días
		*Compuestos Organicos Halogenados (*AOX)	Vidrio ámbar	1 Litro	N/A	Puntual (Simple)	Adicionar 0,4 mL HNO3 (Ácido Nítrico) a pH<2 Refrigeración ≤ 6°C	7 días	
		Compuestos Semivolátiles Fenólicos: [2-Clorofenol, 2-Nitrofenol, 2-Metilfenol (o- cresol), 2,4-Dimetilfenol, 4-Cloro-3-metilfenol, 2,4,6-Triclorofenol, 2,4,5-Triclorofenol, 2,4-Dinitrofenol, 4,6-Dinitro-2-metil- fenol (2-Metil-4,6-Dinitrofenol), Pentaclorofenol, Dinoseb, Fenol, 2, 6-Diclorofenol]	Vidrio ámbar con gorro de papel aluminio	1 Litro	N/A	Puntual (Simple)	Para muestras cloradas agregar 3 mL Na2S2O3 (Tiosulfato de sodio) (80 mg) Refrigeracion ≤ 6°C.	7 días	8 días hasta la extracción 40 días despues de la extraccion
		Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP)	Vidrio ámbar con gorro de papel aluminio	1 Litro	N/A	Puntual (Simple)	Para muestras cloradas agregar 3 mL Na2S2O3 (Tiosulfato de sodio) (80 mg) Refrigeración ≤ 6°C	7 días	14 días
		Pesticidas Organoclorados	Vidrio ámbar con gorro de papel aluminio	1 Litro	N/A	Puntual (Simple)	Para muestras cloradas agregar 3 mL Na2S2O3 (Tiosulfato de sodio) (80mg) Refrigeración ≤ 6°C	7 días	7 días hasta la extracción 40 días despues de la extraccion
		Pesticidas Organofosforados	Vidrio ámbar con gorro de papel aluminio	1 Litro	N/A	Puntual (Simple)	Para muestras cloradas agregar 3 mL Na2S2O3 (Tiosulfato de sodio) (80mg) Refrigeración ≤ 6°C	7 días	7 días hasta la extracción 40 días despues de la extraccion
		Trihalometanos (THM)	Vidrio ámbar	100 mL (No dejar espacio de cabeza ni burbujas de aire)	N/A	Puntual (Simple)	Refrigeración ≤ 6°C	7 días	14 días
	Cianuros	Cianuros	Plástico/Vidrio	500 mL	N/A	Puntual (Simple) / Compuesto	Para muestras cloradas agregar 3 mL Na2S2O3 (Tiosulfato de sodio) (80mg) Adicionar 1 mL de NaOH - hasta pH>12 - Mantener en la oscuridad Analizar dentro de los primeros 15 minutos Refrigeración ≤ 6°C	24 horas	14 días 24 horas Si hay Sulfuros
	Clorofila	Clorofila	Plástico ambar /Vidrio ambar	250 mL	N/A	Puntual (Simple)	Refrigeración ≤ 6°C	28 días	
	Cromo + 6	Cromo Hexavalente	Plástico	250 mL	N/A	Puntual (Simple)	Filtrar la muestra inmediatamente después de su recolección Ajustar pH entre 9,3 - 9,7 con Buffer Sultato de Amonio (NH4)2SO4) Adicionar 1,5 m L de NaOH 5N o NAOH 1N Refrigeración ≤ 6°C	28 días	28 días
	COT	Carbono Orgánico Total	Vidrio / Plástico	100 mL	N/A	Puntual (Simple) / Compuesto	Analizar inmediatamente o adicionar de 0,4 mL de HCL o H2SO4 a pH=2 Refrigeración ≤ 6°C	7 días	-
Análisis Inmediato	**DBO5 Oxígeno Disuelto Surfactantes / Detergentes**	- DBO5 - Oxigeno Disuelto (Medición en campo) - Surfactantes Aniónicos como Sustancias Activas al Azul de Metileno (MBAS) (Detergentes/Surfactantes)	Plástico/Vidrio	1 Litro (No dejar espacio de cabeza ni burbujas de aire)	N/A	Puntual (Simple) / Compuesto	Refrigeración ≤ 6°C	6 horas	48 horas
	DQO Fenoles Nutrientes	Demanda Química de Oxígeno (DQO)	Plástico/Vidrio	100 mL	1 Litro para todos los parámetros del grupo	Puntual (Simple) / Compuesto	Adicionar 0,4 mL de H2SO4 (Ácido Sulfúrico) a pH<2 Refrigeración ≤ 6°C	7 días	28 días
		Fenoles		1 Litro		Puntual (Simple) / Compuesto	Adicionar 0,4 mL de H2SO4 (Ácido Sulfúrico) a pH<2 Refrigeración ≤ 6°C	-	28 días despues de la extraccion. 2 días antes de la extraccion
		Fósforo Total		100 mL		Puntual (Simple) / Compuesto	Adicionar 0,4 mL de H2SO4 (Ácido Sulfúrico) a pH<2 Refrigeración ≤ 6°C	7 días	28 días
		Nitrógeno Amoniacal		100 mL		Puntual (Simple) / Compuesto	Adicionar 0,4 mL de H2SO4 (Ácido Sulfúrico) a pH<2 Refrigeración ≤ 6°C	7 días	28 días
		Nitrógeno Kjeldahl		100 mL		Puntual (Simple) / Compuesto	Adicionar 0,4 mL de H2SO4 (Ácido Sulfúrico) a pH<2 Refrigeración ≤ 6°C	28 días	28 días

Hidrolab	Matríz de Alistamiento de Material y Preservación de Muestras	Código: F-TEC-193 Versión: 09 Fecha: 2024-06-05

ALISTAMIENTO DE MATERIAL ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS

REQUISITOS ESPECIALES (NO APLICA PARA TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR EL CLIENTE)	GRUPO	PARÁMETRO	TIPO DE RECIPIENTE	CANTIDAD DE MUESTRA REQUERIDA POR PARAMETRO	CANTIDAD DE MUESTRA REQUERIDA POR GRUPO	TIPO DE TOMA DE MUESTRA	PRESERVACIÓN - REFRIGERACIÓN DE LA MUESTRA	TIEMPO DE ALMACENAMIENTO MÁXIMO	
								Recomendado	Regulatorio
Análisis Inmediato	**Nitrógeno Total**	Nitrógeno Total (Expresado como la sumatoria de Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Kjeldahl)	Nitratos + Nitritos: Plástico/Vidrio	100 mL	N/A	Puntual (Simple) / Compuesto	Analice tan pronto como sea posible Refrigeración ≤ 6°C	48 horas	48 horas (14 días para muestras cloradas)
			Nitrógeno Kjeldahl: Plástico/Vidrio	200 mL	N/A	Puntual (Simple) / Compuesto	Adicionar 0,4 mL de H2SO4 (Ácido Sulfúrico) a pH<2 Refrigeración ≤ 6°C	28 días	28 días
Análisis Inmediatos	**Fisicoquímico 1**	Color Verdadero/Color Aparente /Color Real	Plástico/Vidrio	200 mL	1 Litro para todos los parámetros del grupo	Puntual (Simple) / Compuesto	Refrigeración ≤ 6°C	24 horas	48 horas
		Nitrato		100 mL		Puntual (Simple) / Compuesto	Analice tan pronto como sea posible Refrigeración ≤ 6°C	48 horas	48 horas (14 días para muestras cloradas)
		Nitrito		100 mL		Puntual (Simple) / Compuesto	Analice tan pronto como sea posible Refrigeración ≤ 6°C	Ninguna	48 horas
		- pH (Medición en campo) - Temperatura (Medición en campo) - Cloro Libre Residual (Medición en campo)		100 mL		Puntual (Simple)	Refrigeración ≤ 6°C	Analizar inmediatamente	0,25 horas
		Turbidez		100 mL		Puntual (Simple) / Compuesto	Analizar el mismo día, almacenar en la oscuridad hasta las 24 horas siguientes Refrigeración ≤ 6°C	24 - 48 horas	
Análisis Inmediatos	**Fisicoquímico 1**	Fósforo Reactivo Disuelto / Ortofosfato / Fosfato	Plástico/Vidrio	100 mL	N/A	Puntual (Simple)	Filtrar la muestra inmediatamente después de su recolección Refrigeración ≤ 6°C	48 horas	48 horas
	Fisicoquímico 2	Cloruros	Plástico/Vidrio	100 mL	1 Litro para todos los parámetros del grupo Para aguas limpias enviar 1 litro adicional para el Análisis de Sólidos	Puntual (Simple) / Compuesto	Refrigeración ≤ 6°C	28 días	28 días
		Conductividad Eléctrica		100 mL		Puntual (Simple) / Compuesto	Refrigeración ≤ 6°C	28 días	28 días
		Fluoruro		100 mL		Puntual (Simple) / Compuesto	Refrigeración ≤ 6°C	28 días	28 días
		Sólidos Disueltos Totales		200 mL		Puntual (Simple) / Compuesto	Refrigeración ≤ 6°C	7 días	2-7 días
		Sólidos Suspendidos Totales		500 mL		Puntual (Simple) / Compuesto	Refrigeración ≤ 6°C	7 días	2-7 días
		- Sólidos Suspendidos Fijos - Sólidos Suspendidos Volatiles		200 mL		Puntual (Simple) / Compuesto	Refrigeración ≤ 6°C	7 días	2-7 días
		Sólidos Totales		200 mL		Puntual (Simple) / Compuesto	Refrigeración ≤ 6°C	7 días	2-7 días
		Sulfatos		100 mL		Puntual (Simple) / Compuesto	Refrigeración ≤ 6°C	28 días	28 días
	Fisicoquímico 2	Sólidos Sedimentables	Plástico	1 Litro	N/A	Puntual (Simple)	Refrigeración ≤ 6°C	Analizar inmediatamente	48 horas
	Metales Disueltos	Metales Disueltos	Plástico/Vidrio	100 mL	N/A	Puntual (Simple) / Compuesto	Filtrar la muestra inmediatamente a través de un filtro de 0,45 µm después de su recolección Analizar de manera inmediata Adicionar 0,4 mL HNO3 (Ácido nítrico) a pH<2 Refrigeración ≤ 6°C	6 meses	6 meses
	Boro **Durezas** **Metales Totales**	Boro	Plástico	100 mL	250 mL para todos los parámetros del grupo	Puntual (Simple) / Compuesto	Adicionar 0,4 mL ácido nítrico HNO3 (Ácido Nítrico) 6N a pH<2 Refrigeración ≤ 6°C	28 días	6 meses
		- Dureza Total - Dureza Cálcica	Plástico	100 mL		Puntual (Simple) / Compuesto	Adicionar 0,4 mL ácido nítrico HNO3 (Ácido Nítrico) 6N a pH<2 Refrigeración ≤ 6°C	6 meses	6 meses
		Silice/Silicio	Plástico	100 mL		Puntual (Simple) / Compuesto	Adicionar 0,4 mL ácido nítrico HNO3 (Ácido Nítrico) 6N a pH<2 Refrigeración ≤ 6°C	28 días	6 meses
		Metales Totales	Plástico	100 mL		Puntual (Simple) / Compuesto	Adicionar 0,4 mL ácido nítrico HNO3 (Ácido Nítrico) 6N pH<2 Refrigeración ≤ 6°C	6 meses	6 meses
Análisis Inmediatos	**Salinidad**	Salinidad	Vidrio ámbar	100 mL	N/A	Puntual (Simple)	Analizar inmediatamente Refrigeración ≤ 6°C	Analizar inmediatamente	Analizar inmediatamente
Para los controles de calidad analítico se deben colectar 3 frascos adicionales (3 recipientes adicionales a la muestra): - Muestra duplicada - Muestra adicionada - Duplicado del adicionado	**Sulfuro**	Sulfuro	Vidrio ámbar	250 mL	N/A	Puntual (Simple)	Adicionar 4 gotas de Acetato de Zinc 2N/100mL, adicionar NaOH hasta pH>9 Refrigeración ≤ 6°C	28 días	7 días

*Subcontratado (Cuando se requiera subcontratar ensayos, enviar recipientes por separado)
Para Análisis Suelos se requiere frascos de vidrio boca ancha, bolsas whirlpak, mínimo 1000 gramos.

Realizado por Directora Operativa	Revisado por Coordinador Calidad	Aprobado por Directora Operativa